

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	A	B	D	A	A	D	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	B	D	A	B	C	C	B	A	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	B	C	A	D	C	C	B	A	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	D	C	B	B	B	A	C	A	B

1. 碳的原子量為 12，質量比為 3:8，所以 X 的原子量為 $\frac{3}{8} = \frac{12}{x} \Rightarrow x = 32$ 。
2. 根據質量守恆定律知反應前總質量=反應後總質量 $16+x=18 \Rightarrow x = 2$
3. (A) 1 個氫原子的質量為 1 公克：錯誤，1mol 才是。
(B) 1 莫耳氫氣的質量為 1 公克：錯誤，1 莫耳氫氣 (H_2) 的質量為 2 克。
(C) 6×10 個氫原子的質量為 1 公克：正確，1 莫耳氫原子的質量為 1 克。
(D) 1 個氫原子的質量為 1 莫耳：錯誤，1 莫耳是數量單位，不是質量單位。
4. (B) 電子數相同：錯誤， Cl^- 比 Cl 多一個電子。(C) 化學性質相同：錯誤，離子和原子的化學性質不同。(D) 氯原子失去一個電子後，形成氯離子：錯誤，氯原子獲得一個電子形成氯離子
5. $Ca(OH)_2$ 溶解後生成 1 個 Ca^{2+} 和 $2OH^-$ 。0.5 莫耳 $Ca(OH)_2$ 生成 0.5 莫耳 Ca^{2+} 和 1 莫耳 OH^- 。正電荷粒子與負電荷粒子的莫耳數比為 0.5:1，即 1:2。
6. 化學反應式為 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ ，選 D 最合適
7. 鐵比銅更容易與氧氣反應生成氧化物，這些氧化物（如鐵鏽）會破壞鐵器的結構。銅雖然也會氧化，但生成的銅綠（鹼式碳酸銅）能保護內層銅不被進一步腐蝕。因此，銅器更易於保存。
8. 非金屬氧化物通常溶於水後形成酸性溶液（如二氧化碳溶於水形成碳酸）。
金屬氧化物通常溶於水後形成鹼性溶液（如氧化鈉溶於水形成氫氧化鈉）。
9. 由甲知道鎂比碳(乾冰為二氧化碳)，由乙知道鎂比碳弱，因此選 D
10. (A) 阿康： Al_2O_3 和 Cu 不能發生氧化還原，因為缺乏空氣：錯誤，反應不需要空氣中的氧氣。
(B) 小軒：Cu 和 Al 不能發生氧化還原，因為 Cu 活性小，和任何物質皆不反應：錯誤，Cu 可以與某些物質反應。
(C) 小雯： Al_2O_3 和 Cu 能發生氧化還原，因為 Cu 能奪取 Al_2O_3 中的氧：錯誤，Cu 的活性不足以奪取 Al_2O_3 中的氧。
(D) 沛沛：Al 和 CuO 能發生氧化還原，因為 Al 能奪取 CuO 中的氧：正確，Al 的活性大於 Cu，可以奪取 CuO 中的氧，生成 Al_2O_3 和 Cu。
11. 發出強烈白光的應該為鎂(甲)，燃燒前為紅棕色的為銅(丙)，選 B
12. (A) 食品中常添加胡蘿蔔素、維生素 C 或維生素 E 等，以延長保存期限：這些抗氧化劑的作用是防止氧化反應，與氧化還原反應有關。(B) 用肥皂洗手時，會產生泡泡：這是一個物理過程，與氧化還原反應無關。(C) 植物的光合作用、大多數生物的呼吸作用，維持地球上氧氣的循環：這些過程涉及氧化還原反應。(D) 利用漂白水，讓衣物恢復顏色的潔白：漂白過程涉及氧化還原反應。

13. (A) 由銅線能導電，可推測銅是電解質：錯誤，銅是金屬導體，不是電解質。(B) 由固體的食鹽不能導電，可推測食鹽不是電解質：錯誤，固體食鹽不能導電，但溶解或熔融時能導電，是電解質。(C) 由酒精易溶於水，可推測酒精是電解質：錯誤，酒精是非電解質。(D) 由鹽酸是氯化氫的水溶液，能導電，可推測氯化氫是電解質：正確，氯化氫在水中解離成離子，能導電，是電解質。

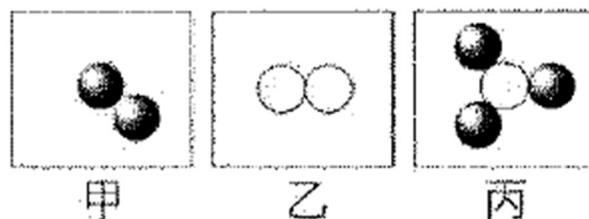
14. 甲杯為酸性(讓石蕊試紙藍變紅)，丙杯非電解質(因為無法讓 LED 燈通電)，選 A

15. 僅有 B 非鹼性，B 為乙醇即酒精為中性

16. 酸性物質溶於水會解離出氫離子 (H^+)，而不是氫原子。

17. 平衡後的化學反應式為： $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 。甲烷與氧氣的莫耳數比為 1:2。

18. 由附圖可甲設甲為 A_2 (甲設黑球為 A)，乙為 B_2 (甲設白球為 B)，丙為 A_3B ，可以寫出方程式並平衡
 $3A_2 + B_2 \rightarrow 2A_3B$ ，由題知道要 30 個甲(A_2)，因此需要 10 個乙(B_2)，生成 20 個丙(A_3B)，選 B



19. 碳酸氫鈉 ($NaHCO_3$) 的分子量： $23 (Na) + 1 (H) + 12 (C) + 3 \times 16 (O) = 23 + 1 + 12 + 48 = 84$ 。
 葡萄糖 ($C_6H_{12}O_6$) 的分子量： $6 \times 12 (C) + 12 \times 1 (H) + 6 \times 16 (O) = 72 + 12 + 96 = 180$ 。

20. (A)(B)(C)(D)質量守恆定律適用於所有化學反應。(C)質量守恆定律在任何情況下都成立，但需考慮所有反應物和產物。(D)產生氣體的反應仍遵守質量守恆定律。

21. (A) 2 莫耳 SO_2 含有 $(2 \times 1) \times 6 \times 10$ 個硫原子。(B) 2 莫耳 SO_2 含有 $(2 \times 2) \times 6 \times 10$ 個氧原子。
 (C) 2 莫耳 SO_2 含有 $2 \times 6 \times 10$ 個分子。(D) 2 莫耳 SO_2 含有 $2 \times (2+1) \times 6 \times 10$ 個原子。

22. (A) CO ：分子量 = $12 + 16 = 28$ (B) NH_3 ：分子量 = $14 + 3 \times 1 = 17$
 (C) N_2O ：分子量 = $2 \times 14 + 16 = 44$ (D) C_4H_{10} ：分子量 = $4 \times 12 + 10 \times 1 = 58$

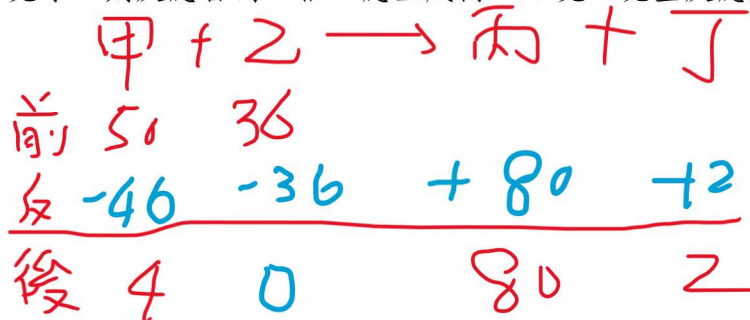
分子量最小的氣體 (NH_3) 在相同質量下分子數最多。

23. 根據質量守恆定律判斷，(A) $A + B \rightarrow C \Rightarrow 2 + 28 \neq 17$ 不合

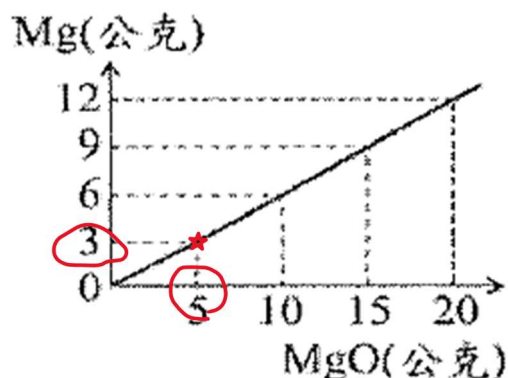
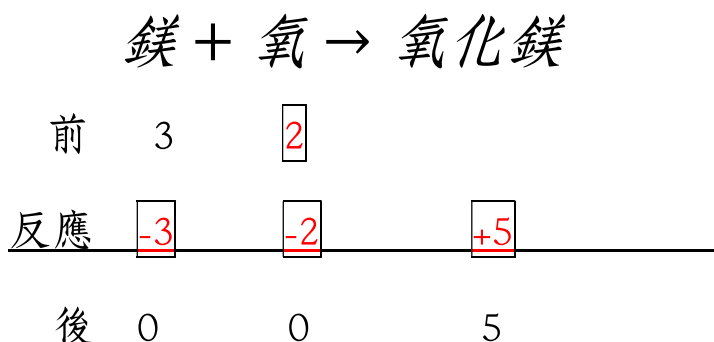
(B) $A + 2B \rightarrow C \Rightarrow 2 + 2 \times 28 \neq 17$ 不合 (C) $3A + B \rightarrow 2C \Rightarrow 3 \times 2 + 28 = 2 \times 17$ 合 選 C

24. Z 能從 XO 中奪取氧，表示 Z 的活性大於 X。Y 不能從 XO 中奪取氧，表示 Y 的活性小於 X。活性順序為 $Z > X > Y$ 。

25. 根據質量守恆定律，反應前質量 = $50 + 36 =$ 反應後總質量 = $4 + 80 + 丁 \Rightarrow 丁 = 2$
 若要產生 4 克丁，則反應皆為 2 倍，應生成丙 160 克，完整反應於下式

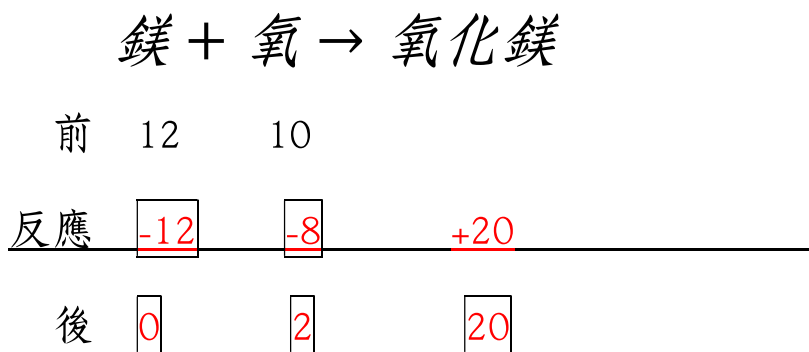


26. 這種現象通常是由於使用了硫酸液。這些溶液在加熱時會使紙張碳化，從而顯現出黑色文字。
27. 鹽酸與碳酸鹽會產生二氧化碳，小蘇打(NaHCO_3)與碳酸鈣(CaCO_3)皆會產生二氧化碳氣泡，但題目說撿到一塊白色石頭，小蘇打為白色粉末，故排除 B
28. 由圖知道 3 克的 Mg 完全反應可生成 5 克的 MgO ，根據質量守恆定律知，應是與 2 克的氧反應

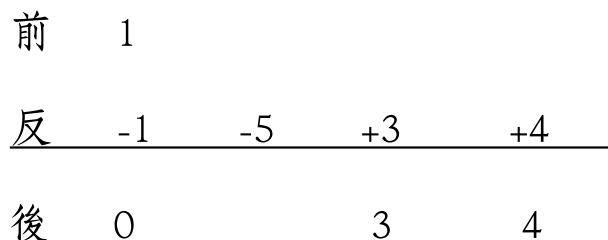
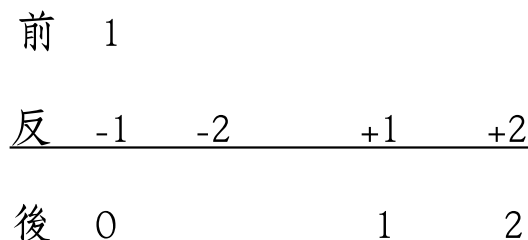
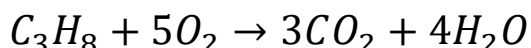
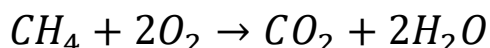


故反應比例為鎂：氧：氧化鎂 = 3 : 2 : 5

今若取 12 克鎂和 10 克氧燃燒



29. 平衡方程式如下：若自己無法平衡請務必找李揚老師



此化學計量方程式是以莫耳數(分子數)計算而得，因此(A)產生二氧化碳莫耳數比為 1 : 3，質量比為 $1 \times 44 : 3 \times 44 = 1 : 3$ (B)水蒸氣莫耳數比為 2 : 4 (C)燃燒氧氣比為 2 : 5 (D)甲烷、丙烷皆為 1 莫耳，質量比則為 $1 \times 16 : 1 \times 44$

30. 由右表知道 $m = 3$ ， $n = 2$ ，因此若要形成化合物，則 X 要 2 個，Y 要 3 個，選 C

元素	電子數	離子	電子數
X	13	X^{m+}	10
Y	8	Y^{n-}	10

31. 氫氧化鈉水溶液：氫氧化鈉是一種強鹼，可溶解油污。

32. 氯化鈣 + 碳酸鈉會生成碳酸鈣沉澱，碳酸鈣與鹽酸會生成二氧化碳

33. 氯化鈣 + 碳酸鈉會生成碳酸鈣沉澱，沉澱物為碳酸鈣，剩餘溶液為 Cl^- 與 Na^+ 水溶液為中性，有陰陽離子可導電，選 C

34. B 鋅與鋁的氧化物緻密可避免生鏽，要記

35. 甲：硫粉：黃色，鎂粉：銀灰色，碳粉：黑色 甲正確

乙：燃燒時硫粉：藍色，鎂粉：強烈白光，碳粉：無色 錯誤

丙：正確 丁：燃燒後金屬氧化若可溶於水鹼性，非金屬氧化若可溶於水酸性，丁錯

36. 鹽酸(HCl)與反應物產生 NaCl 、 H_2O 及 CO_2 ，從生成物看到，Na、C 及 O 元素非鹽酸(HCl)所有，故另一反應物應該至少有 Na、C 及 O 元素，選 B

37. $\text{Zn} + \text{CuO} \xrightarrow{\Delta} \text{ZnO} + \text{Cu}$ Zn 被 CuO 氧化成 Zn，CuO 被 Zn 給還原成 Cu，因此 Zn 的活性大於 Cu

38. H^+ 、 OH^- 不用看，其餘電量必須正電總帶電量 = 負電總帶電量，假設 Mg^{2+} 有 y 個

$$1 + 2y = 4 \Rightarrow y = \frac{3}{2} \Rightarrow \text{Na}^+ : \text{Mg}^{2+} = 1 : \frac{3}{2} = 2 : 3$$

39. 由表知 $P > R$ 、 $Q > P$ 、 $S > Q$ 、 $Q > R \Rightarrow S > Q > P > R$

40. 還原燒為釉料失氧，題目中只有 Fe_2O_3 失氧